(19) **RU** (11) **2 111 967** (13) **C1**

(51) МПК[6] **C 07 D 473/18, C 07 H 19/06, 19/073**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 96119200/04, 26.09.1996

(46) Дата публикации: 27.05.1998

(56) Ссылки: Pediat. Dermatol, v.2, N 1, p.64. Antimicrob. Agents. Anni. 2, 1987, p.315 - 329. Вирусология/Под ред. Б,Филдса, Д.Найпса. - М.: Мир, 1989, т.3, с.452. Proc. Natl. Acad. Ici, USA, 1977, v.74, p.5716. Nature, 1978, v.272, p.583. SU, патент, 700064, кл. C 07 D 473/18, 1979. SU, патент, 75132, кл. C 07 D 473/18, 1980. US, патент, 4146715, кл. A 61 K 31/52, 1980. J. Med. Chem. 1980, v.23, N 5, p.572. Can. J.Chem. 1982, v.60, p.547. US, патент, 4199574, кл. C 07 D 473/18. SU, патент, 784777, кл. C 07 D 473/18, 1980. SU, патент, 799664, кл. C 07 D 473/18, 1981. US, патент, 4649140, кл. C 07 D 473/18, 1985. CH, патент, 1454253, кл. C 07 D 473/18, 1989. CH, патент, 634843, кл. C 07 D 473/16, 473/18, 1983. Хим. фарм. журнал, 1985, N 11, с.1371 - 1375.

(71) Заявитель:
Генкин Дмитрий Дмитриевич,
Бурлаков Сергей Дмитриевич,
Тец Виктор Вениаминович,
Сурков Кирилл Геннадиевич

(72) Изобретатель: **Студенцов Е.П.**

(73) Патентообладатель:
Генкин Дмитрий Дмитриевич,
Бурлаков Сергей Дмитриевич,
Тец Виктор Вениаминович,
Сурков Кирилл Геннадиевич

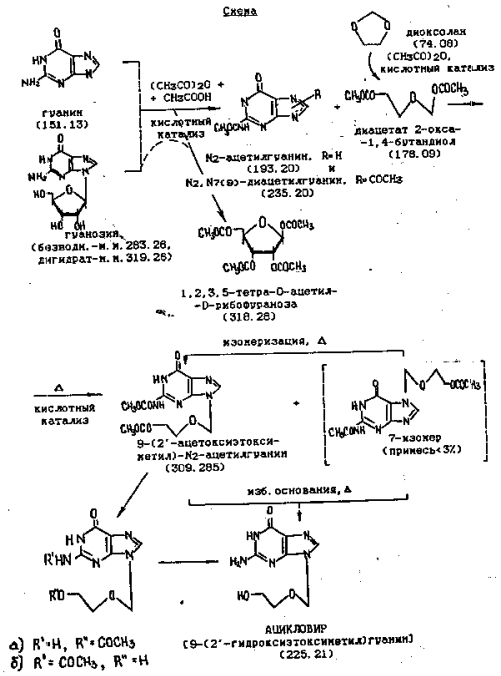
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЦИКЛОВИРА

(57) Реферат:

Изобретение относится к химической технологии получения ациклических аналогов гуанозина, обладающих противовирусной активностью, в частности, к препарату Ацикловир [9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанин] , применяемому в медицине в качестве эффективного антигерпетического средства. Цель изобретения - повышение технологичности процесса получения ацикловира и его производных, увеличение его производительности и повышение выхода целевого продукта. Новым является совмещение в одном реакторе процессов получения ацетилгуанинов и их алкилирования диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола или диоксоланом в условиях кислотного катализа с последующим дезацетилированием промежуточного замещенного гуанина избытком щелочного агента с региоселективным образованием целевого продукта и выделением его кристаллизацией. Показано, что выбор точных узких температурных, барометрических и временных параметров процесса и катализаторов обеспечивает выход 80 - 95% чистого продукта, причем в качестве исходного сырья могут быть использованы как собственно гуанин и гуанозин, так и их ацетаты. Важна также возможность одновременного получения тетраацетатов рибофуранозы, что значительно удешевляет стоимость ацикловира. Приведены принципиальная схема получения ацикловира и его производных и шесть характерных конкретных примеров. 5 з.п.ф-лы, 1 ил.

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1



RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

(19) **RU** (11) **2 111 967** (13) **C1**

(51) Int. Cl.[6] **C 07 D 473/18, C 07 H 19/06, 19/073**

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 96119200/04, 26.09.1996

(46) Date of publication: 27.05.1998

(71) Applicant:
Genkin Dmitrij Dmitrievich,
Burlakov Sergej Dmitrievich,
Tets Viktor Veniaminovich,
Surkov Kirill Gennadievich

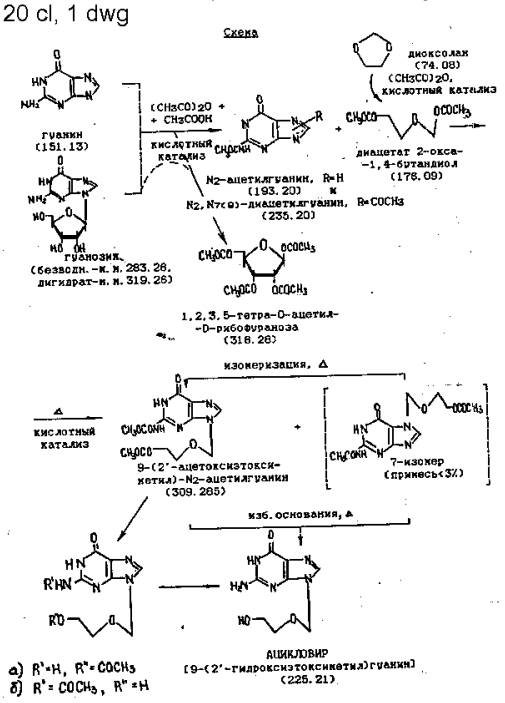
(72) Inventor: Studentsov E.P.

(73) Proprietor:
Genkin Dmitrij Dmitrievich,
Burlakov Sergej Dmitrievich,
Tets Viktor Veniaminovich,
Surkov Kirill Gennadievich

(54) METHOD OF SYNTHESIS OF ACICLOVIR

(57) Abstract:

FIELD: chemical technology, antiviral preparations. SUBSTANCE: invention relates to synthesis of acyclic guanosine analogues showing antiviral activity, in part, to the preparation aciclovir, [9-(2'-hydroxyethoxymethyl)-guanine] . Method involves combined processes of acetylguanines synthesis in a single reactor and their alkylation with 2-oxa-1,4-butandiol diacetate or dioxolan under conditions of acid catalysis followed by deacetylation of an intermediate substituted guanine with alkaline agent excess and regioselective formation of the end product and its isolation by crystallization. High yield of pure product (80-95%) is provided by precise control of narrow temperature intervals, barometric and time parameters of process and catalysts used. Guanine, guanosine and their acetates can be used as the parent raw. Important aspect of process - simultaneous synthesis of ribofuranose tetraacetates. Invention describes principle scheme of aciclovir synthesis and its derivatives and six typical examples. Synthesized preparation is used in medicine as an effective antiherpes agent. EFFECT: improved method of synthesis. 20 cl, 1 dwg



RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

Изобретение относится к области химии и химической технологии получения аномальных нуклеозидов, конкретно - к способам получения ациклических аналогов гуанозина, обладающих высокой противовирусной активностью и, в частности, к препарату Ацикловир (Aciclovir, Acycloguanosin, Virolex, Zovirax, [9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанин]), нашедшему применение в медицине в качестве эффективного антигерпетического средства [1 - 3].

Известны различные способы получения ацикловира и его производных [4 - 23], но все они достаточно сложны и малотехнологичны, несмотря на разнообразие синтетических подходов и отличия в используемом сырье. Развитие технологии в направлении увеличения выхода целевого продукта происходило, в основном, путем повышения региоселективности алкилирования пуринового цикла по положению 9, а также введения новых приемов разделения образующихся изомеры веществ и очистки целевого продукта.

Впервые Schaeffer H. et.al. [4 - 8] в 1977 - 78 г.г. разработали и запатентовали способ получения ацикловира и его производных, основанный на алкилировании 2,6-дихлорпурина 2 - бензоилоксихлорметиловым эфиром в апротонных растворителях (диметилформамид) в условиях основного катализа [$(C_2H_5)_3N$] с последующим замещением атомов хлора в пуриновом цикле в положениях 6 и 2 гидрокси- и аминогруппами и щелочным удалением бензоильной защиты. Выход ацикловира составлял около 13% в расчете на исходный 2,6-дихлорпурин. Позднее удалось повысить выход ацикловира до 60% взаимодействием при низкой температуре натриевой соли 2-хлор-6-йодпурина с йодметил(триметилсилилокси)этиловым эфиром, приготовленным in situ из 1,3-диоксолана и триметилйодсилана при -78 °С. На конечной стадии осуществляется гидролиз и аминирование N-замещеного 2-хлор-6-йодпурина до ацикловира [9]. При развитии этого способа в качестве исходного использовался 2-амино-6-хлорпурин, который в виде силильного производного вводился в реакцию с 2-ацетоксиэтоксиметилбромидом в присутствии цианистой ртути [10]. После щелочного гидролиза промежуточного N_9-замещенного пурина выход ацикловира достигал 70% в расчете на исходный галогенопурин.

Достоинство описанного направления - первое лабораторное освоение производства. К сожалению, эти способы непригодны для промышленного производства из-за многостадийности, трудоемкости процесса, труднодоступности галогенпуринов, их высокой стоимости. Дело в том, что 2,6-дихлорпурин получается из дорогостоящего ксантина взаимодействием с $POCl_3$ в присутствии третичных аминов (110 °С, 20 ч) с выходом 30 - 40%, при этом используются токсичные реагенты и возникают проблемы утилизации отходов. 2-Хлор-6-йодпурин получается из 2,6-дихлорпурина под действием йодистоводородной кислоты (коррозия) с выходом около 50% (по ксантину - 20%). Далее, после алкилирования галогенопуринов необходимо проводить реакции гидролиза, аминирования пуринового цикла.

Сократить число необходимых стадий производства ацикловира и уменьшить расход сырья позволило прямое алкилирование гуанина и его ацетилпроизводных силильным способом с помощью 2-ацилэтоксиметилгалогенидов (ацил: ацетил, бензоил) или 2-триметилсилилоксиэтилйодметилового эфира в среде бензола, толуола, дихлорэтана в присутствии триэтиламина или хлорного олова [6, 8, 17] . Однако, этим способам присущ длительный процесс силилирования гуанина, высокая чувствительность триметилсилилпуринов к влаге и, главное, низкий выход ацикловира (от 10 до 40%), а также необходимость хроматографической очистки целевого продукта от неактивного побочного 7-изомера до стадии снятия защитных групп (соотношение N_9/N_7 - изомеров колеблется от 2/3 до 1/4).

К таким же результатам приводит алкилирование натриевых солей гуанина в диметилформамиде с помощью 2-ацетоксиэтоксиметилгалогенидов. В данном способе также не удается избежать необходимости хроматографического разделения изомерных веществ, что делает его непригодным для реализации в промышленном масштабе.

В других вариантах конденсации N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина с диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола в среде различных растворителей - толуоле, диметилформамиде, диметилсульфоксиде или сульфолане (110 - 116°С, 15 - 20 ч) в присутствии замещенных арилсульфокислот, бис(п-нитрофенил)фосфорной кислоты либо неорганических кислот Льюиса [21] суммарной выход смеси изомерных 7- и 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2 -ацетилгуанинов колеблется в пределах 60 - 90% и, в лучшем случае, соотношение 9- и 7-изомеров достигает 3,3 : 1,3. Во всех указанных выше способах исходные моно- и диацетилгуанин предварительно получают путем длительного ацетилирования гуанина большим (15-30-кратным) избытком уксусного ангидрида или его смесью с уксусной кислотой (130 - 140°С, 16 - 20 ч) с выходом 75 - 82%.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ получения ацикловира, описанный в работе [17, с. 1371 - 1374], путем нагревания N_2,$N_{7(9)}$-диацетилгуанина с избытком диацетата 2-окса-1,4-бутандиола при 150°С в течение 45 мин в присутствии 2% п-толуолсульфокислоты. Смесь охлаждают и экстрагируют кипящим этилацетатом. Отделяют нерастворимый осадок диацетилгуанина, экстракт упаривают в вакууме, получают белый кристаллической продукт, состоящий из смеси 9- и 7-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2 -ацетилгуанинов. Полученные изомерные вещества хроматографически разделяют на колонке с силикагелем, элюируя смесью $CHCl_3$-MeOH (градиент). После перекристаллизации из метанола получают

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

27%
9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N $_2$-ацетилгуанина и 22%
7-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N $_2$-ацетилгуанина . При этом глубина превращения до 9(7)-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2 -ацетилгуанина составляла 56% (с возвратом части исходного сырья), а соотношение изомерных 9- и 7-замещенных гуанинов равнялось 2,7 : 2,2. [17, с. 1374]. Способ дает сравнительно удовлетворительный выход продукта и относительно прост при выполнении в лабораторных условиях.

В целом, прототип, также как и способы-аналоги, слишком дорог для применения в широких промышленных масштабах. Это вытекает из малой технологичности способов, низкой их производительности, невысокого выхода целевого продукта из-за низкой региоселективности алкилирования диацетата гуанина по положению 9. Кроме того, необходимо введение отдельной стадии получения диацетата гуанина, причем неполная его конверсия при алкилировании приводит к ведению трудоемкой операции по очистке побочного 7-изомера и, в итоге, к высокой стоимости ацикловира.

Задача изобретения - разработка более простого, производительного и экономичного способа получения ацикловира и его производных, т.е. способа, устраняющего недостатки прототипа.

Поставленная задача решается тем, что в известный способ получения ацикловира, включающий получение ацетилгуанинов, их алкилирование диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола с последующим выделением промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина, его дезацетилированием и выделением чистого продукта кристаллизацией, внесены существенные изменения и дополнения, а именно: для упрощения процесса, повышения выхода целевого продукта ацетилирование гуанина проводят в присутствии каталитических количеств (1 - 10%) минеральных и органических кислот, например, CH_3COOH, H_2SO_4, H_3PO_4, $HClO_4$, n-$CH_3C_6H_4SO_3H$, BF_3 при 120 - 140°C в течение 1 - 5 ч с последующим алкилированием образующихся N $_2$-ацетил- и N_2,$N_{7(9)}$-диацетилгуанинов в присутствии тех же кислотных катализаторов с использованием 1 - 2 мольного избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола при 90 - 110 °C, и при пониженном давлении, предпочтительно, 15 - 25 мм рт.ст., в течение 5 - 15 ч.

Кроме того, для дальнейшего удешевления и упрощения способа процесс алкилирования ацетилгуанинов проводят в том же реакторе, что и ацетилирование и непосредственно после ацетилирования.

Кроме того, для дальнейшего упрощения и удешевления процесса диацетат-2-окса-1,4-бутандиола получают непосредственно в ацетилирующей смеси (in situ) при получении ацетилгуанинов, вводят эквивалентное количество 1,3-диоксолана.

Кроме того, для расширения сырьевой базы и повышения экономичности путем одновременного получения ценного побочного продукта - тетраацетатов рибофуранозы, синтез ацетилгуанинов можно осуществлять каталитическим ацетолизом гуанозина с выделением 1,2,3,5-тетраацетата β-D-рибофуранозы и ее α-аномера путем концентрации маточного раствора после отделения ацетатов гуанина и кристаллизации из воды и спирта.

Кроме того, для дальнейшего упрощения и удешевления процесса выделение промежуточного продукта [9-(2'-(ацетоксиэтоксиметил)-N_2 -ацетилгуанина можно осуществлять добавлением органического растворителя (бензол, толуол, этилацетат, хлороформ, диоксан, ацетон и т.п.) или их смеси с водой с одновременной экстракцией и регенерацией избытка диацетата-2-окса-1,4-бутандиола.

Кроме того, для повышения эффективности очистки целевого продукта, очистку 9-(2'-(ацетоксиэтоксиметил)-N $_2$-ацетилгуанина от примесей гуанина и 7-изомера можно осуществлять экстракцией, например, метанолом, диметилформамидом, монометиламином и т.п., с последующим избирательным дезацетилированием различными щелочными агентами, например, гидроокись, метилат натрия, триэтиламин, в целевой продукт - ацикловир или его моноацетатные производные: 9-(2'-(гидроксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанин и 9-(2'-(ацетоксиэтоксиметил)гуанин.

Сущность изобретения поясняется схемой получения ацикловира (см. в конце текста) и шестью примерами его осуществления.

Пример 1. Получение ацикловира из дигидрата гуанозина с отдельными стадиями получения диацетата гуанина, выделения 1,2,3,5-тетраацетил- β]-D-рибофуранозы из уксуснокислого маточника, алкилирования N $_2$, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола в присутствии п-толуолсульфокислоты при нагревании в вакууме с отгонкой уксусного ангидрида и уксусной кислоты, выделения промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)N_2-ацетилгуанина обработкой хлористым метиленом, и очисткой его от примесей гуанина экстракцией диметилформамидом и дезацетилирования до ацикловира непосредственной в среде диметилформамида раствором диметиламина.

Пример 2. Получение ацикловира из гуанина, который ацетилируют до N $_2$-ацетилгуанина в присутствии п-толуолсульфокислоты, затем без выделения продукта in situ получают диацетат 2-окса-1,4-бутандиола с последующим нагреванием реакционной массы при пониженном давлении и дезацетилированием промежуточного продукта, как описано в примере 1.

Пример 3. Получение ацикловира из безводного гуанозина по аналогии с примером 1, но в присутствии ортофосфорной кислоты.

Пример 4. Получение ацикловира путем синтеза in situ из диоксолана диацетата 2-окса-1,4-бутандиола и конденсации его с N $_2$,$N_{7(9)}$-диацетилгуанином с последующей кристаллизацией 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)N $_2$-ацетилгуанина из хлороформа и щелочным

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

дезацетилированием.

Пример 5. Получение ацикловира из гуанина путем ацетилирования уксусным ангидридом при катализе ортофосфорной кислотой и конденсации образующегося N_2-ацетилгуанина (без выделения) с диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола с последующей кристаллизацией 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина из диоксана и его дезацетилированием.

Пример 6. Получение производных ацикловира избирательным дезацетилированием N_2-ацетил-9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанина:

а) триэтиламином с образованием 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанина,

б) метилатом натрия с образованием N_2-ацетил-9-(2'-оксиэтоксиметил)гуанина.

Предлагаемый способ устраняет отмеченные выше недостатки известных методов получения ацикловира и его производных.

Суть изобретения заключается в совмещенном в одном реакторе (или раздельном) процессе каталитического ацетилирования гуанина (иди ацетолиза гуанозина) при 120 - 140°С в течение 1 - 5 ч и алкилирования образующихся N_2-ацетил- и N_2,$N_{7(9)}$-диацетилгуанинов при 90 - 110°С и пониженном давлении в течение 5 - 15 ч в присутствии 1 - 10% кислот (CH_3COOH, H_2SO_4, H_3PO_4, $HClO_4$, п-$CH_3C_6H_4SO_3H$ и др.) с использованием 1 - 2 мольного избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола как такового или приготовленного in situ из диоксолана с последующей обработкой промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина органическим растворителем, дезацетилированием избытком щелочного агента с региоселективным образованием целевого продукта перегруппировкой 7-изомера в 9-изомер и выделением кристаллизацией. Выход чистого ацикловира после перекристаллизации из воды составляет 70-80% в расчете на гуанин (или гуанозин) и 90-95% в расчете на N_2-ацетил-9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанин - схема получения ацикловира.

В основе данного высокорегиоселективного способа лежит термическая и щелочная изомеризация N_7-изомера в N_9-изомер замещенных гуанинов с почти количественным превращением или строго определенных параметрах процесса. Способ не требует применения хроматографии для разделения изомеров, технологичен и экономически выгоден. В нем используется доступное сырье - гуанин, гуанозин, а также диоксолан (или этиленгликоль и параформ), диметилформамид и другие обычные растворители. Способ позволяет реализовать непрерывный технологический процесс получения ацикловира и его производных за счет объединения последовательных стадий: ацетилирование гуанина (или ацетолиз гуанозина), приготовление диацетата 2-окса-1,4-бутандиола, алкилирование ацетатов гуанина и дезацетилирование промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)N_2-ацетилгуанина с одновременной очисткой целевого продукта, что в целом значительно упрощает процесс, сокращает его продолжительность и повышает производительность при снижении расходных коэффициентов по сырью и регенерации отходов.

Отличительным признаком способа по изобретению является использование в качестве исходного продукта не только N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина, но и N_2-моноацетилгуанина, получаемых как гуанина, так и из гуанозина. Каталитическое ацетилирование гуанина и ацетолиз гуанозина 10-15-кратными количествами смеси уксусного ангидрида и уксусной кислоты в присутствии каталитических количеств кислот (H_2SO_4, $HClO_4$, H_3PO_4, п-$CH_3C_6H_4SO_3H$ и т.п.) протекает по сравнению с известными способами [16, 17, 21] быстрее - за 1-4 ч при 120-140°С и 1,5-2-кратном сокращении модуля по ацетилирующей смеси с 90-95% выходом N_2-моноацетил- или N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина, которые кристаллизуются непосредственно из реакционной массы. При этом после концентрирования маточных растворов стадии ацетолиза гуанозина (с регенерацией уксусного ангидрида и уксусной кислоты) получаются 1,2,3,5-тетра-0-ацетил-β-D-рибофураноза и ее α-аномер (выход 80-90%), широко используемые в синтезе практически важных нуклеозидов [22]. Стоимость тетраацетатов рибофуранозы превышает стоимость синтетического гуанина.

Изобретение позволяет использовать N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанин и N_2-ацетилгуанин как таковые или после их образования при кратковременном кипячении гуанина (или гуанозина) в ацетилирующей смеси и вводить их в реакцию с диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола (ДОБД) или диоксоланом, который с почти количественным выходом превращается в диацетат 2-окса-1,4-бутандиола при взаимодействии с уксусным ангидридом, содержащимся в ацетилирующей смеси [22 и 23]. Важно также отметить, что один и тот же кислотный катализатор - предпочтительно, п-толуолсульфокислота, серная кислота, фосфорная кислота - обеспечивает гладкое протекание реакций ацетилирования гуанина, образования диацетата 2-окса-1,4-бутандиола из диоксолана, алкилирования ацетатов гуанина и трансформации N_7-изомера в 9-изомер (2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина при 90-110°С и сравнительно небольшой продолжительности процесса - 5-15 ч. Изомеризация протекает в мягких условиях без осмоления, ей способствует удаление в вакууме побочно образующихся уксусной кислоты и уксусного ангидрида, по количеству которых можно определять степень конверсии исходных веществ. По данным ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) верхний предел температуры ограничен сдвигом термодинамического равновесия в сторону образования N_9-изомера, неустойчивостью исходных и конечных веществ при повышенных температурах и температурой кипения диацетата 2-окса-1,4-бутандиола, а нижний

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

предел - скорость прохождения реакции алкилирования при установленных параметрах процесса. Влияние параметров процесса характеризуется следующими экспериментальными данными по составу образующихся продуктов, установленных с помощью ВЭЖХ. Так, при одном и том же мольном соотношении N_2-ацетилгуанина : ДОБД, 1 : 1,5 и п-толуолсульфокислоте в количестве 4% при 125-135°С выход сырца 9-(2'ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина снижается до 65-70% с образованием 5-10% примеси 7-изомера, и реакция сопровождается частичным разложением продукта. При уменьшении продолжительности процесса алкилирования N_2-ацетилгуанина до 3-4 ч при 105°С и указанном выше соотношении реагентов выход 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N $_2$-ацетилгуанина падает до 45-55% вследствие неполной степени превращения ацетилгуанина. Напротив, увеличение продолжительности реакции, например, до 18-20 ч в тех же условиях приводит к частичному осмолению реакционной массы, потере ДОБД за счет отгонки в вакууме и, как следствие, к снижению выхода 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина до 60-70%. К аналогичным результатам приводит увеличение количеств кислотного катализатора (более 10%), которые вызывают дезацетилирование исходного и конечных веществ и частичное разложение реакционной массы. Если же количество катализатора менее 1%, например, 0,5% H $_2SO_4$, H_3PO_4, п-$CH_3C_6SO_3H$, то выход 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-гуанина снижается до 40-55% при указанных оптимальных условиях алкилирования N $_2$-ацетилгуанина вследствие низкой конверсии исходных веществ. Аналогичные результаты получаются при использовании в качестве исходного N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина, причем в качестве катализатора, наряду с п-CH $_3C_6H_4SO_3H$, применяли H $_2SO_4$, H_3PO_4, $HClO_4$, BF_3. Наиболее предпочтительно в реакциях ацетилирования гуанина и ацетолиза гуанозина использование 1-2% $HClO_4$, BF_3, а при совмещенном процессе получения ацетилгуанинов и их алкилировании - п-$CH_3C_6H_4SO_3H$, H_2SO_4 и H $_3PO_4$ в указанных выше пределах, которые обеспечивают большую региоселективность образования целевого 9-изомера (более 90-95%) по сравнению с $HClO_4$, и BF_3 (80-85%). Соотношение моно- и диацетилгуанина и ДОБД определяется практической целесообразностью, и минимальный избыток ДОБД необходим для гомогенизации реакционной массы, ибо диацетат 2-окса-1,4-бутандиола является одновременно алкилирующим агентом и высококипящим растворителем, избыток которого легко регенерируется дистилляцией. Промежуточный N $_9$-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанин может быть выделен путем добавления органического растворителя (бензол, толуол, этилацетат, хлороформ, диоксан, ацетон и т.п.) или их смесей с водой, в которых продукт практически нерастворим, а ДОБД и кислотный катализатор, напротив, легко ими экстрагируются.

Способ включает оригинальные технические решения как по крупномасштабному процессу алкилирования ацетатов гуанина, так и по очистке промежуточных и конечных целевых продуктов после дезацетилирования от примесей гуанина и побочного 7-изомера путем совмещения указанных технологических операций с применением различных органических растворителей и щелочных агентов (например, N-метиламидов муравьиной и уксусной кислот, спиртов, моно- и диметиламина), обеспечивая возврат реагентов в производственный цикл. Для дезацетилирования диацетата ацикловира до ацикловира в качестве оснований могут быть использованы алкоголяты, гидроокиси щелочных металлов, аммиак, алифатические амины в водно-органических средах, при этом возможно и селективное снятие одной ацетильной группы с образованием в основном N_9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанина или N $_2$-ацетил-9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанина. По данным ВЭЖХ при обработке N $_9$-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2 -ацетилгуанина избыток основания и нагревании одновременно с реакцией дезацетилирования происходит полная трансформация примесей 7-изомера в 9-изомер, поэтому выделение последнего сводится к простой операции кристаллизации из водного реакционного раствора. Выход аналитически чистого ацикловира после кристаллизации из воды составляет 95% в расчете на N $_2$-ацетил-9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанин или 75-80% - в расчете на гуанин (или гуанозин). Структура ацикловира и его производных доказана совокупностью физико-химических данных (УФ, ИК и ЯМР-спектры).

Пример 1. К 319.3 г (1 моль) гуанозина дигидрата приливают 1225 мл уксусного ангидрида, затем при перемешивании приливают раствор 0.6 мл 57%-ной хлорной кислоты в 110 мл ледяной уксусной кислоты. Смесь нагревают при перемешивании до 130-135°С, при этом масса сначала загустевает, затем через 15-20 мин происходит полное растворение, а спустя 1 ч выпадает осадок N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина. После непродолжительного кипячения до полного исчезновения тетраацетата гуанозина (контроль ТСХ) массу охлаждают, выдерживают при 0-5°С, осадок диацетилгуанина отфильтровывают, отжимают от уксуснокислого маточника, содержащего 1,2,3,5-тетраацетил-D-рибозу (см. далее примечание), затем промывают хлористым метиленом (3х200 мл) и сушат до постоянного веса. Получают 211.7 г (0.9 моль) N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина в виде светло-желтых кристаллов. Продукт пригоден для последующей операции без дополнительной очистки.

Анализ для $C_9H_9N_5O_3$ (235.20):

Вычислено, %: C 45.95; H 3.83; N 29.78;

Найдено, %: C 45.86; H 3.72; N 29.67.

ПМР-спектр (DMCO d_6), δ, м.д.: 2.2 (3H, с, CH_3CO), 2.8 (3H, с, CH_3CO), 8.4 (1H, с, H8), 11.7 (1H, с, N_1-H).

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

УФ-спектр, нм (0.1 н NaOH): $\lambda_{макс}$279.

К 211.7 г (0.9 моль) N_2 $N_{7(9)}$-диацетилгуанина прибавляют 396.2 г (2.25 моль) диацетата 2-окса-1,4-бутандиола и 8 г п-толуолсульфокислоты моногидрата. Смесь нагревают при перемешивании на роторном испарителе при 105-110°С в вакууме 20-25 мм рт.ст. в течение 6-6.5 ч с отгонкой побочно образующихся уксусного ангидрида и уксусной кислоты. По окончании реакции (контроль ТСХ) к смеси прибавляют 300 мл хлористого метилена, перемешивают, отфильтровывают кристаллический осадок, промывают его хлористым метиленом и сушат до постоянного веса. Получают 272.2 г (0.88 моль) сырца 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина в виде светло-желтых кристаллов с т.пл. 196-200°С. Выход продукта составляет 88% по гуанозину или 97.7% по диацетилгуанину. По данным ВЭЖХ содержание примесей соответствующего 7-изомера и диацетилгуанина не превышает 3%.

Анализ для $C_{12}H_{15}N_5O_5$ (309.28):

Вычислено, %: С 46.60; Н 4.88; N 22.64;

Найдено, %: С 46.78; Н 4.91; N 22.57.

ПМР-спектр (DMCO d_6), δ, м.д.: 1.96 (3Н, с, CH_3CO), 2.2 (3Н, с, CH_3CO), 3.68 (2Н, м, Н-3'), 4.07 (2Н, м, Н-4'), 5.45 (2Н, с, Н-1', N-CH_2), 8.10 (1Н, с, Н-8).

УФ-спектр, нм (0.1 н NaOH): $\lambda_{макс}$ 262.

272.2 г сырца 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина растворяют в 1350 мл диметилформамида при перемешивании и температуре 105-110 °С, обрабатывают осветляющим углем БАУ, фильтруют и диметилформамидный раствор концентрируют в вакууме до интенсивной кристаллизации чистого продукта. После охлаждения к массе прибавляют 700 мл 40%-ного раствора диметиламина, образовавшийся раствор оставляют на ночь при комнатной температуре и на следующий день нагревают до 70-80°С, выдерживают при этой температуре около 1 ч. Раствор упаривают при 70°С в вакууме до половины первоначального объема, в горячем состоянии нейтрализуют уксусной кислотой и затем медленно охлаждают до 0-5°С. Белый кристаллический осадок отфильтровывают, промывают водой, спиртом. После сушки на воздухе продукт перекристаллизовывают из 5.5 л кипящей воды и сушат при 60 °С. Получают 179 г 9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанина [ацикловира] , что составляет 79% в расчете на исходный гуанозин без учета дополнительных количеств, получаемых при выпаривании маточных растворов (около 4%). Ацикловир - белое кристаллическое вещество с т.пл. 252-258°С с разл. ТСХ на силуфоле УФ 254 Rf 0.41 в системе хлороформ-метанол-вода, 20: 14:1.

Вычислено в %

Анализ для $C_8H_{11}N_5O_3$ (225.21):

Вычислено, %: С 42.46; Н 4.92; N 31.09;

Найдено, %: С 42.71; Н 4.91; N 30.98.

ПМР-спектр (DMCO d_6, δ, м.д.: 7.80 (1Н, с, Н-8), 6.49 (2Н, с, NH_2), 5.33 (2Н, с, NCH_2).

УФ-спектр, нм (0.1 н NaOH): $\lambda_{макс}$ 258-268 (площадка), $\lambda_{мин}$ 230.

Примечание

Выделение 1,2,3,5-тетраацетил-D-рибофуранозы.

Уксуснокислый маточник от ацетолиза гуанозина полностью выпаривают в вакууме (20 мм) при температуре не выше 70°С. Сиропообразный остаток растворяют в 600 мл хлористого метилена от промывки диацетилгуанина (см. выше). Нерастворившуюся часть диацетилгуанина отфильтровывают (около 9 г), раствор обрабатывают осветляющим углем и выпаривают при 50°С. Остаток переупаривают с этиловым спиртом (2х75 мл) в вакууме и затем обрабатывают раствором 30 г ацетата натрия в 800 мл ледяной воды. При растирании сиропообразного продукта происходит кристаллизация 1,2,3,5-тетраацетил- β-D-рибофуранозы (β-ТАРФ), которую после выдержки в течение 12 ч в холодильнике отфильтровывают, промывают водой и перекристаллизовывают из спирта. Получают 222.8-238.7 г β-ТАРФ в виде бесцветных кристаллов с т. пл. 79-81°С; $[\alpha]_D$=-14.5° (5.3, метанол); Rf 0.85 на силуфоле УФ-254 в системе хлороформ-метанол, 25:1 (проявление нагреванием). Из спиртового маточника выделяют смесь α- и β-аномеров ТАРФ.

Пример 2. Смесь 60.45 г (0.4 моль гуанина, 306.0 г (3 моль) уксусного ангидрида и 0.6 г п-толуолсульфокислоты нагревают при перемешивании при 135-140 °С в течение 1-1.5 ч. Образовавщуюся густую массу N_2-ацетилгуанина охлаждают ледяной водой, добавляют 0.9 г п-толуолсульфокислоты и затем равномерно при перемешивании прикапывают 74 г (1 моль) диоксолана. Смесь выдерживают при 20°С в течение 2 ч и постепенно нагревают при перемешивании до 85°С. После полного превращения диоксолана в диацетат 2-окса-1,4-бутандиола (ГЖХ) отгоняют при 85 °С и вакууме 20 мм уксусную кислоту и уксусный ангидрид. Остаток перемешивают при 100-105°С в течение 6,5-7 ч с отгонкой в вакууме уксусного ангидрида. К горячей смеси прибавляют 200 мл толуола, перемешивают, охлаждают, кристаллический осадок отфильтровывают, промывают небольшим количеством хлороформа и сушат до постоянного веса. Получают 117.5 г (0,38 моль) сырца 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина (95% по гуанину) в виде светло-желтых кристаллов. По данным ВЭЖХ содержание примесей соответствующего 7-изомера и ацетатов гуанина не превышает 3%. Толуольные маточники подвергают дистилляции для регенерации избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола и растворителя.

К 117.5 г 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина приливают 580 мл диметилформамида, нагревают при перемешивании до 105-110 °С. К раствору добавляют осветляющий уголь БАУ, перемешивают и в горячем состоянии фильтруют. Диметилформамидный раствор упаривают наполовину в вакууме и к густой массе кристаллов прибавляют 320 мл 40%-ного

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

водного раствора диметиламина, при этом происходит растворение осадка. Раствор оставляют на ночь при комнатной температуре, затем постепенно нагревают до 70-80°С и выдерживают при этой температуре 1-1,5 ч до полного превращения исходного и промежуточных продуктов в ацикловир (контроль ТСХ). Раствор концентрируют в вакууме при 70-75°С до интенсивной кристаллизации продукта, в горячем состоянии нейтрализуют уксусной кислотой и охлаждают до 0-5°С в течение 5 ч. Отфильтровывают белый кристаллический осадок, промывают водой и спиртом и после сушки на воздухе перекристаллизовывают из 2,4 л кипящей воды. Получают 67,5 г (0,3 моль) 9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанина (75% по гуанину); бесцветные кристаллы с т. пл. 252-257°С с разл. ТСХ на силуфоле УФ-254 R_f 0,41 в системе хлороформ-метанол-вода, 20:14:1.

Анализ для $C_8H_{11}N_5O_3$ (225.21):

Вычислено, %: С 42.46; Н 4.92; N 31.09;

Найдено, %: С 42.37; Н 4.86; N 31.12.

По физико-химическим характеристикам продукт тождественен образцу, полученному из гуанозина (пример 1). При концентрировании водных и диметилформамидных маточных растворов дополнительно получают около 5% технического ацикловира.

Пример 3. К 283.3 г (1 моль) безводного гуанозина приливают 1100 мл уксусного ангидрида, 200 мл уксусной кислоты, содержащей 5.6 г безводной ортофосфорной кислоты. Проводят ацетолиз гуанозина (1-1.5 ч, 140°С) как описано в примере 1 с выделением 214 г (0.91 моль) N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина и 280 г (0.88 моль) смеси α - и β -аномеров 1,2,3,5-тетраацетил-D-рибофуранозы. К 214 г (0.91 моль) N_2, $N_{7(9)}$-диацетил-гуанина прибавляют 369.8 г (2.1 моль) диацетата 2-окса-1,4-бутандиола и 7 г безводной ортофосфорной кислоты. Смесь нагревают в вакууме (20-25 мм) при 95-100°С и перемешивании в течение 8.5-9 ч с отгонкой побочно образующихся уксусного ангидрида и уксусной кислоты. По окончании реакции к массе добавляют 300 мл этилацетата, перемешивают в течение 0.5 ч охлаждают и отфильтровывают кристаллический осадок. Получают 269 г (0.87 моль) сырца 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина с содержанием основного вещества >96%. Для получения ацикловира 269 г (0.87 моль) этого продукта суспендируют в 1.5 л водного раствора едкого натра (104 г), перемешивают до полного растворения и выдерживают в течение ночи при комнатной температуре. На следующий день раствор обрабатывают при нагревании осветляющим углем, фильтруют и нейтрализуют 20%-ной соляной кислотой. После охлаждения осадок отфильтровывают, промывают водой до отрицательной реакции фильтрата на ионы хлора и спиртом. После сушки при 60°С получают 184.5 (0.82 моль) 9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанина с содержанием основного вещества не менее 98%.

Пример 4. К раствору 9 г п-толуолсульфокислоты моногидрата в 208 мл (2.2 моль) уксусного ангидрида прикапывают при охлаждении до 0-5°С 147 мл (2.1 моль) 1,3-диоксолана. Смесь перемешивают при 60°С до полного исчезновения диоксолана (ГЖХ). К образовавшемуся диацетату 2-окса-1,4-бутандиола прибавляют 211.7 г (0.9 моль) N_2, $N_{7(9)}$-диацетилгуанина и густую массу нагревают при 105-110°С при перемешивании на роторном испарителе в течение 1 ч при атмосферном давлении, затем 9 ч в вакууме (20 мм) с отгонкой уксусного ангидрида и уксусной кислоты. По окончании реакции (исчезновение диацетилгуанина по ТСХ) прибавляют 400 мл хлороформа для экстракции избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола, кристаллический осадок отфильтровывают и сушат. Получают 238.2 г (86%) 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина, который дезацетилируют 40%-ным водным раствором диметиламина при мольном соотношении 1: 7 при 70-75°С в течение 3 ч. Выход чистого ацикловира после перекристаллизации из воды - 160 г (0.71 моль), что составляет 79% в расчете на диацетилгуанин.

Пример 5. Смесь 30.2 г (0,2 моль) гуанина, 188.6 г (1.84 моль) уксусного ангидрида и 1.2 г ортофосфорной кислоты кипятят при перемешивании в течение 1 ч. К образовавшейся густой массе добавляют 70.4 г (0.4 моль) диацетата 2-окса-1,4-бутандиола. Реакционную массу нагревают при перемешивании при 100-105 °С в течение 1-1.5 ч, затем подключают вакуум (20 мм), отгоняют избыток уксусного ангидрида и остаток выдерживают при той же температуре 8 ч. К полученному вязкому продукту прибавляют 120 мл диоксана, нагревают при перемешивании 15 мин и после охлаждения отфильтровывают осадок, промывают небольшим количеством эфира и сушат. Получают 54,4 г (88%) 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина; бесцветные кристаллы с т. пл. 199-200°С, по физико-химическим показателям идентичен образцу вещества, описанного в примере 1. Превращение диацетата ацикловира в ацикловир проводят как описано в примере 4.

Пример 6. Получают 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанин (диацетат ацикловира) из гуанозина или гуанина как описано в примерах 1 и 2 и превращают его в соответствующие моноацетаты ацикловира:

а) Смесь 30.9 г (0.1.моль) диацетата ацикловира и 400 мл 1 М раствора триэтиламина в 95% этиловом спирте кипятят в течение 10 ч, охлаждают, осадок отфильтровывают, промывают спиртом и сушат при 40°С. Получают 26 г (97%) 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)гуанина; бесцветные кристаллы с т. пл. 242-246°С (ДМФА).

Анализ для $C_{10}H_{13}N_5O_4$ (267.3):

Вычислено, %: С 44.94; Н 4.87; N 26.22;

Найдено, %: С 45.03; Н 4.91; N 26.17.

ТСХ на силуфоле УФ-254 в системе метанол-хлороформ-аммиак, 10:40:1 R_f 0.27 (исходный диацетат ацикловира имеет R_f 0.46.

ПМР-спектр (ДМСО d_6), δ, м.д.: 1.93 (3Н, с, CH_3CO), 3.67 (2Н, м, Н3'), 4.08 (2Н,

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

м, H4'), 5.35 (2H, с, H1'), 6.41 (2H, с, NH_2), 7.76 (1H, с, H8), 10.59 (1H, с, NH).

УФ-спектр в 0.1 н NaOH, нм: $\lambda_{макс}$ 264 и 257.

б) К раствору 1.84 г металлического натрия в 100 мл безводного метанола прибавляют 12.4 г (0.04 моль) диацетата ацикловира. Смесь перемешивают в течение 15-20 мин до исчезновения исходного диацетата (контроль ТСХ) и нейтрализуют 50 мл 1.5 н HCl. После перемешивания в течение 15 ч осадок отфильтровывают, промывают ледяной водой, холодным спиртом и сушат. Получают 8.4 г (79%) N $_2$-ацетил-9-(2'-гидроксиэтоксиметил)гуанина; бесцветные кристаллы с т. пл. 217-218°C (водный метанол).

Анализ для $C_{10}H_{13}N_5O_4$ (267.3):

Вычислено, %: C 44.94; H 4.87, N 26.22;

Найдено, %: C 44.98; H 4.94; N 26.19.

ТСХ на силуфоле УФ-254 в системе метанол-хлороформ-аммиак, 10:40:1 R_f 0.15 (исходный диацетат ацикловира имеет R_f 0.46).

ПМР-спектр (DMCO d_6), δ, м.д.: 2.19 (3H, с, CH_3CO), 5.47 (2H, с, H1'), 8.13 (1H, с, H8), 11.75 (1H, с, NH), 12.05 (1H, с, $NHCOCH_3$).

УФ-спектры 0.1 н NaOH, нм: $\lambda_{макс}$ 264.

Приведенные выше теоретические положения и примеры конкретного выполнения способа убедительно доказывают его выполнимость известными в промышленности средствами и на имеющемся сырье. Экспериментальные партии полученного заявляемым способом ацикловира по чистоте соответствуют требованиям фармакопеи и использованы в производстве лекарственных средств. При этом не потребовалось никакого нестандартного оборудования ни при производстве ацикловира, ни при изготовлении готовых лекарственных форм.

Технико-экономические характеристики изобретения:

упрощение технологии получения ацикловира за счет введения новых параметров процесса получения и очистки промежуточных и конечных веществ, повышение их выхода;

увеличение производительности за счет совмещения процессов получения ацетилгуанинов и их региоселективного алкилирования диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола или диоксоланом;

расширение сырьевой базы - использование в качестве исходных веществ гуанина, гуанозина и их ацетилированных производных;

экономичность - уменьшение продолжительности, снижение энергозатрат и расходных коэффициентов дорогостоящих производных гуанина; одновременное получение ценного полупродукта - 1,2,3,5-тетра-0-ацетил- β-D-рибофуранозы; регенерация отходов с возвратом в производственный цикл.

Достигнутые технико-экономические преимущества позволяют адаптировать способ для промышленного производства и применить его для синтеза родственных противовирусных препаратов (ганцикловира, буцикловира и др.).

Предлагаемый способ удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к изобретениям: он нов, имеет изобретательский уровень (неочевиден) и промышленно применим.

Источники информации

1. Advances in Antiviral Therapy: Acyclovir/ Chadwick E.G., Shulmen S.T. //Pediat. Dermatol. - 1984. - V. 2, N. 1. - P.64.

2. Acyclovir / Balfour Henry // Antimicrob. Agents Annu. 2 - 1987. - P. 315-329.

3. Вирусология. /Под ред. Б. Филдса, Д. Найпа. 1989, т. 3. М.: Мир, с. 452.

4. Elison G. B. , Furman P.A., Fyfe J.A., de Miranda P., Beanchamp L., Schaeffer H.J.// Proc. Natl. Acad. Sci., USA. - 1977. - V.74. - P. 5716.

5. Shaeffer H. J., Beanchamp L., de Miranda P., Elion G.B./ Bauer D.J. //Nature. - 1978. - V. 272. - P. 583.

6. Патент СССР N 700064, кл. C 07 D 473/18, C 07 D 473/34, A 65 K 31/495. Способ получения производных пурина и его солей. /Х.Д. Шаффер (Великобритания); заявка N 2169001/23-04, заявлено 24.01.77; опубл. 25.11.79. Бюл. изобретений N 43, 1979.

7. Патент СССР N 751325, кл. C 07 D 473/18, A 61 K 31/505. Способ получения производных пурина или его солей./Х.Д. Шаффер (Великобритания); заявка N 2169001/2492435/23-04; заявлено 24.01.77; опубл. 23.07.80. Бюл. изобретений N 27, 1980.

8. Патент США N 4146715 от 23.03.79 A 61 L 31/52.
2-Амидо-9-(2'-ацилоксиэтоксиметил)гипоксантин./Шаффер Х.

9. A Direct Method for the Preparation of 2-Hydroxyethoxymethyl Derivatives of Guanine, Adenine, Cytosine./Barro J.R., Bryant J.D., Keyser G.E. // J. Med. Chem. - 1980. - V. 23, N. 5. - P. 572.

10. Nucleic Acid Relatrd Compounds. 37. Convenient. High Yied Synthesis of N-2(2'-hydroxyethoxy)methyl] -heterocycles as "Acyclic Nucleoside" Analogues/Robins M.J., Hotfield P.W.//Can. J. Chem. - 1982. - V. 60. - P. 547.

11. Патент США N 4199574, кл. C 07 D 473/18, A 61 K 31/52 от 22.04.80.

12. Патент СССР N 784777, кл. C 07 D 473/18, A 61 K 31/52. Способ получения пурина или его солей. /Х. Д. Шаффер (Великобритания); заявка N 2169001/2780252/23-04; заявл. 18.06.79; опубл. 30.11.80. Бюл. изобретений N 44, 1980.

13. Патент СССР N 799664, кл. C 07 D 473/18. Способ получения 9-(2'-оксиэтоксиметил)гуанина или его солей./Х.Д. Шаффер (Великобритания); заявка N 2169001/2833104/23-04; заявл. 18.10.79; опубл. 23.01.81. Бюл. изобретений N 3, 1981.

14. Патент США N 4649140 от 28.01.85, кл. C 07 D 413/18, A 61 K 31/52/Х. Д. Шаффер, Burroughs Wellcome Co&.

15. Патент СССР N 1454253, кл. C 07 D 473/18. Способ получения 9-(2'-оксиэтоксиметил)гуанина./Кобе И., Зупет П. (Югославия). заявка N 3990801/23-04; заявл. 19.12.85; опубл. 23.01.89. Бюллетень изобретений N 3, 1989.

16. Патент Швейцарии N 634843, кл. C 07 D 473/16, C 07 D 473/18. Способ получения замещенных производных пурина. Verfahren zur Herstellung Substituierter Purinderivate

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1

/Schaeffer H. J. The Wellcome Foundation Ltd. N 10466/77, заявл. 26.08.77; опубл. 28.02.83.

17. Аналоги пуриннуклеозидов. 1: Исследования методов синтеза 9-(2'-оксиэтоксиметил)гуанина - ациклогуанозина./Мадре М.А., Жук Р.А., Лидак М.Ю. //Хим.-фарм. журн. - 1985, N 11. - с. 1371-1375.

18. Заявка Японии N 59-80685, кл. C 07 D 473/18. Производные N-алканоилгуанинов и их применение./Такатани Такао, Огино Такаси (Япония). - N 57-1911174, завл. 29.10.82; опубл. 10.05.84.

19. Авторское свидетельство ЧССР N 257175, кл. C 07 D 473/18. Способ получения 9'-(2-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина. /Zikan V. , Radl S. (ЧССР). - N 4329-866, заявлено 12.06.86; опубл. 15.02.89.

20. Новый способ получения противовирусного агента ацикловира. - Novy zpusob pripravy antivirotika acicloviru/Radl S. , Zikan V.// Cs. farm. - 1987. - V. 36. - N. 2. - P. 58.

21. Matsumoto H., Kaneko C., Jamada K. et al./A Convenient Synthesis of 9-(2'-Hydroxyethoxymethyl) guanine (Acyclovir) and related compounds//Chem. Pharm. Bull. - 1988. - V. 36, N. 3. - P. 1153-1157.

22. Reaction of Cyclic Acetals with Acid Anhydrides/Senkus M.//J. Am. Chem. Soc. - 1946. - V. 68. - P. 734.

23. Synthesis and Antitumor Activity of Acyclonucleoside Derivatives of 5-Fluorouracil/Rosovsky A., Kim S., Wick M.//J. Med. Chem. - 1981. - V. 24, N. 10. - P. 1177.1

Формула изобретения:

1. Способ получения ацикловира, включающий синтез ацетилгуанинов, алкилирование полученных ацетатов гуанина диацетатом 2-окса-1,4-бутандиола в присутствии кислоты, выделение промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина, последующее его дезацетилирование и очистку целевого продукта кристаллизацией, отличающийся тем, что ацетилирование гуанина проводят в присутствии каталитических количеств 1 - 10%-ной минеральной или органической кислоты, например CH_3COOH, H_3PO_4, $HClO_4$, n-$CH_3C_6H_4SO_3H$ при 120 - 140°C в течение 1 - 5 ч с последующим алкилированием образующихся N_2-ацетил- или $N_2N_{7(9)}$-диацетилгуанинов в присутствии указанной кислоты с использованием 1 - 2 молярного избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола при 90 - 110°C и при пониженном давлении, предпочтительно 15 - 25 мм рт.ст., в течение 5 - 15 ч.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что алкилирование ацетатов гуанина проводят в том же реакторе, что и ацетилирование, непосредственно после ацетилирования.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что синтез ацетилгуанинов осуществляют ацетолизом гуанозина и выделяют 1, 2, 3, 5-тетраацетат -β-D- рибофуранозы и ее α-аномер путем концентрирования маточного раствора после удаления ацетатов гуанина.

4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что выделение промежуточного 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина осуществляют добавлением органического растворителя, например диоксана, с одновременной экстракцией и регенерацией избытка диацетата 2-окса-1,4-бутандиола.

5. Способ по пп.1 - 4, отличающийся тем, что очистку 9-(2'-ацетоксиэтоксиметил)-N_2-ацетилгуанина от примесей гуанина и 7-изомера осуществляют экстракцией с применением, например, диметилформамида с последующим избирательным дезацетилированием щелочными агентами, например метилатом натрия или триэтиламином, в ацикловир или его моноацетатные производные.

RU 2111967 C1

RU 2111967 C1